Search Tree: 8-Puzzle

Gjendja

Tabela 3×3 me numrat 1–8 dhe një vend bosh (_).

Gjendja fillestare

1 2 3 / _ 4 6 / 7 5 8

Veprimet

Vendi bosh lëviz: LART, POSHTË, MAJTAS, DJATHTAS (lëvizjet jashtë tabelës nuk ekzistojnë).

Qëllimi (Goal)

1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 _

Ndërtimi i pemës

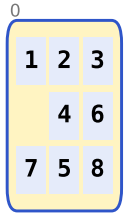
BFS: nivel pas niveli. Gjendjet e para më parë shënohen 'e përsëritur' dhe nuk zgjerohen.

Rezultati

24 nyje · zgjidhja në thellësinë 3 · faqet në vijim e ndërtojnë pemën nivel pas niveli (4 hapa).

8-Puzzle: hapi 1 nga 4

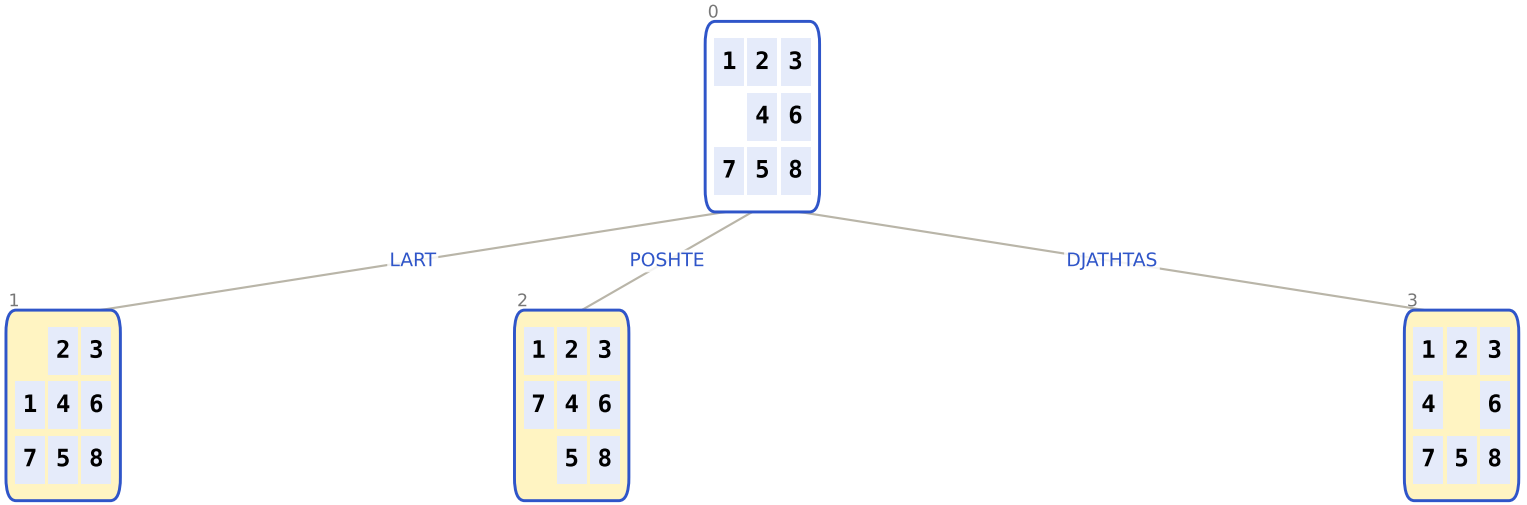
Niveli 0 (1 nyje të reja, me të verdhë). Pema me BFS.



zgjerohet GOAL (qëllimi) e pavlefshme × e përsëritur (- - -) nyje e re në këtë hap numri te nyja = rendi i krijimit

8-Puzzle: hapi 2 nga 4

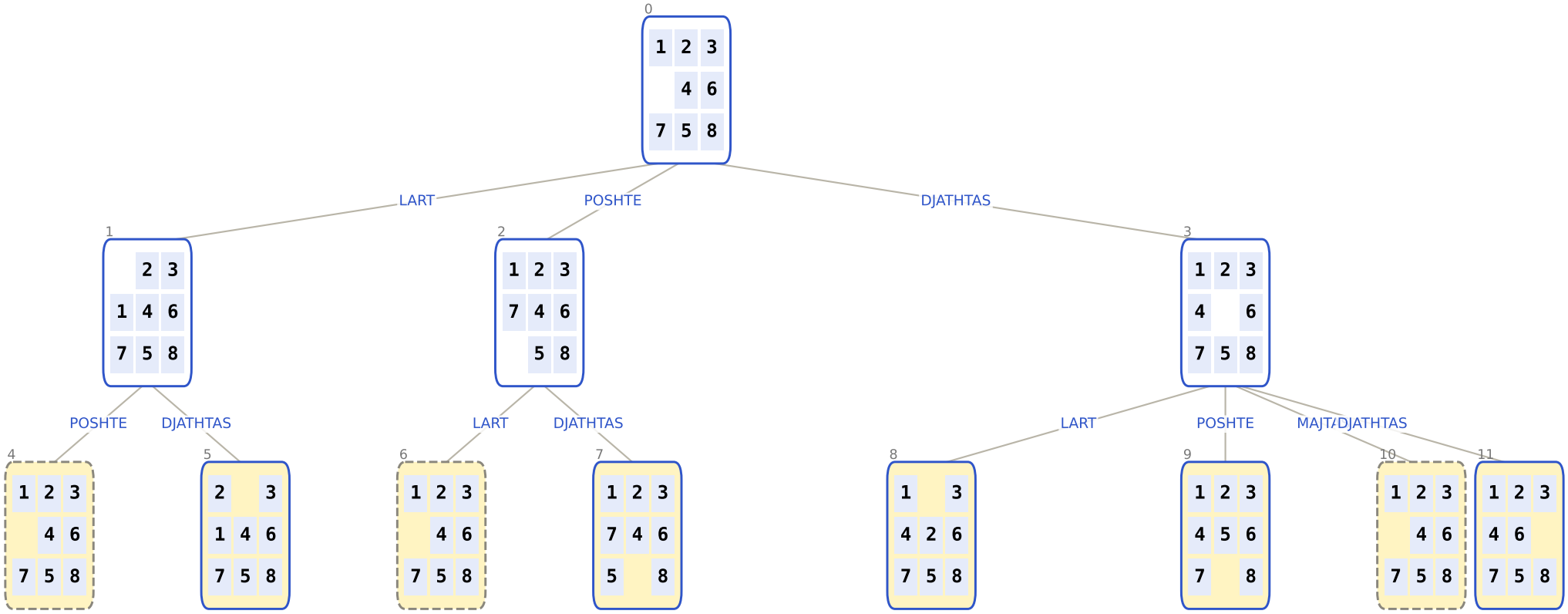
Niveli 1 (3 nyje të reja, me të verdhë). Pema me BFS.



zgjerohet | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

8-Puzzle: hapi 3 nga 4

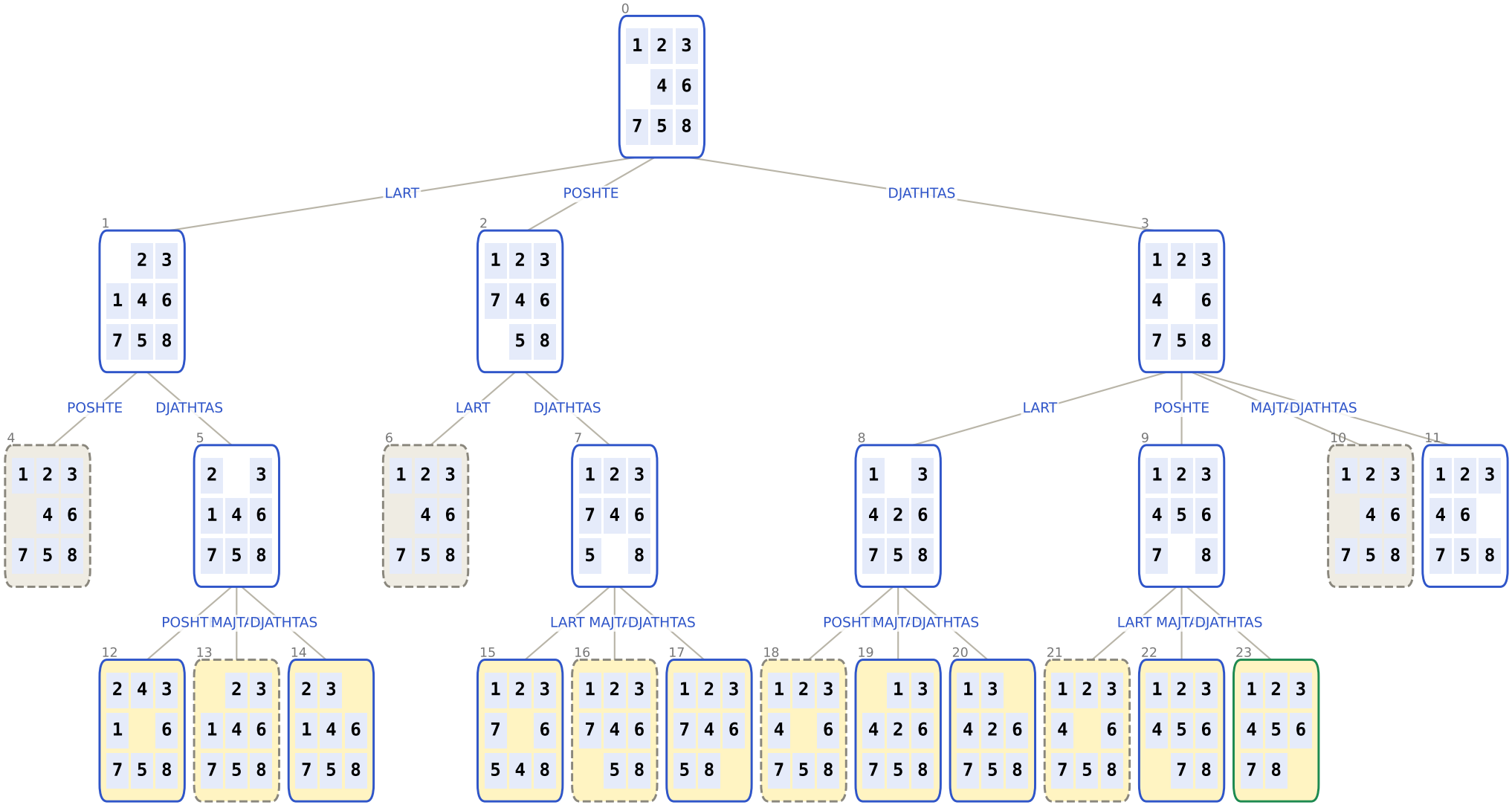
Niveli 2 (8 nyje të reja, me të verdhë). Pema me BFS.



zgjerohet | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

8-Puzzle: hapi 4 nga 4

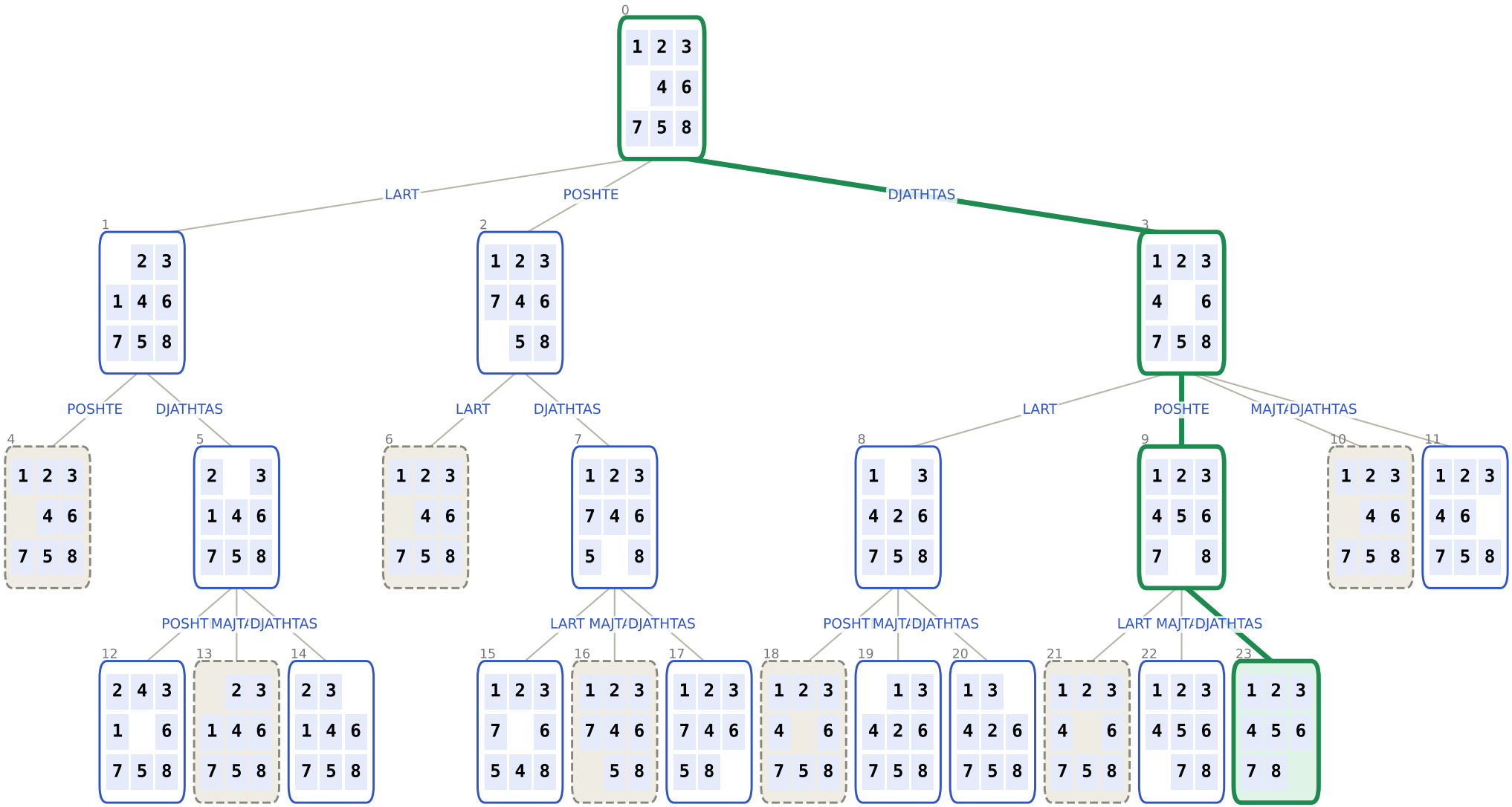
Niveli 3 (12 nyje të reja, me të verdhë). Pema me BFS.



zgjerohet | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

8-Puzzle: pema e plotë

Rruga e zgjidhjes është e theksuar me të gjelbër.



zgjerohet | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

8-Puzzle: zgjidhja hap pas hapi

Rruga nga gjendja fillestare deri te qëllimi: 3 hapa

